

证券研究报告

2025年09月30日

行业报告：行业专题研究

基础化工

液冷行业梳理

作者：

分析师 唐婕 SAC执业证书编号：S1110519070001

分析师 邢颜凝 SAC执业证书编号：S1110523070006

分析师 杨滨钰 SAC执业证书编号：S1110524070008



行业评级：中性 （维持评级）
上次评级：中性

请务必阅读正文之后的信息披露和免责声明

摘要

数据中心机柜功率提升推动液冷技术发展。数据中心持续向高密度、高能效方向发展，机柜功率密度越大产生的热量也越大，对散热的要求越高，应用液冷是数据中心散热的必然选择。相较于传统强迫风冷散热，液冷具有低能耗、高散热、低噪声、低TCO等优势。

液冷技术分为接触式及非接触式两种，中国与全球液冷市场均以高双位数增长。接触式液冷是指将冷却液体与发热器件直接接触的一种液冷实现方式，包括浸没式和喷淋式液冷等；非接触式液冷是指冷却液体与发热器件不直接接触的一种液冷实现方式，包括冷板式等具体方案。IDC数据显示，中国液冷服务器市场在2024年继续保持快速增长，市场规模达到23.7亿美元，预计2024-2029年，中国液冷服务器市场年复合增长率将达到46.8%，2029年市场规模将达到162亿美元。Omdia发布的数据显示，2023年数据中心冷却市场规模已至76.7亿美元，2028年市场规模将达168.7亿美元，而全球数据中心液冷市场规模将自2023年的10亿美元增长至2028年的约56亿美元。

目前单相冷板式液冷为主流应用。依据冷板式液冷系统中的冷却液在吸收或释放热量过程中是否产生气液相转化，分为单相冷板式液冷和两相冷板式液冷。单相冷板式液冷技术对通信设备和机房基础设施改动较小，业内已具备多年研究积累，目前技术成熟度最高。根据《基于价值工程的数据中心液冷与风冷比较分析》，液冷模式在数据中心的成本为11818元/kw，较风冷模式一年平均可以节省费用约183.96万元。

浸没式液冷节能、紧凑、高可靠，国内多家企业布局氟化液相关产品。根据我们预测，2024-2029年，浸没式液冷服务器市场规模将从1.2亿美元提升至48.6亿美元。浸没式液冷使用的冷却液通常为氟化液，包括全氟化合物（全氟饱和化合物、全氟不饱和化合物）和氢氟化合物（氢氟饱和化合物、氢氟不饱和化合物）。3M为全球氟化液领先企业，2022年12月，3M公司宣布将在2025年底退出所有PFAS生产，目前国内多家企业布局氟化液产品，未来放量将受益于需求增长与3M退出。

建议关注：巨化股份、永和股份、新宙邦、华谊集团、八亿时空、润禾材料。

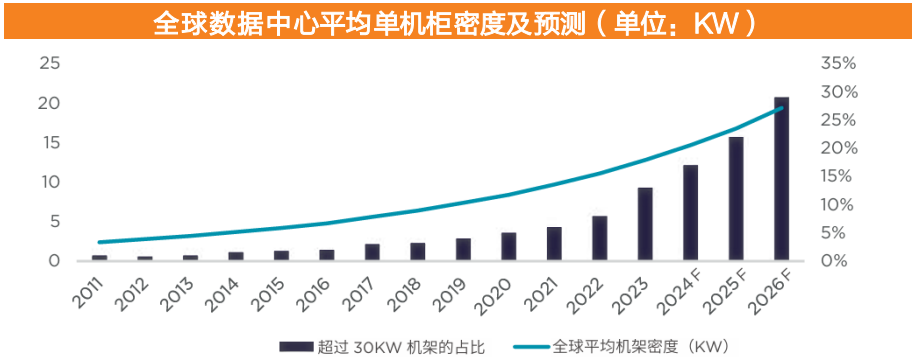
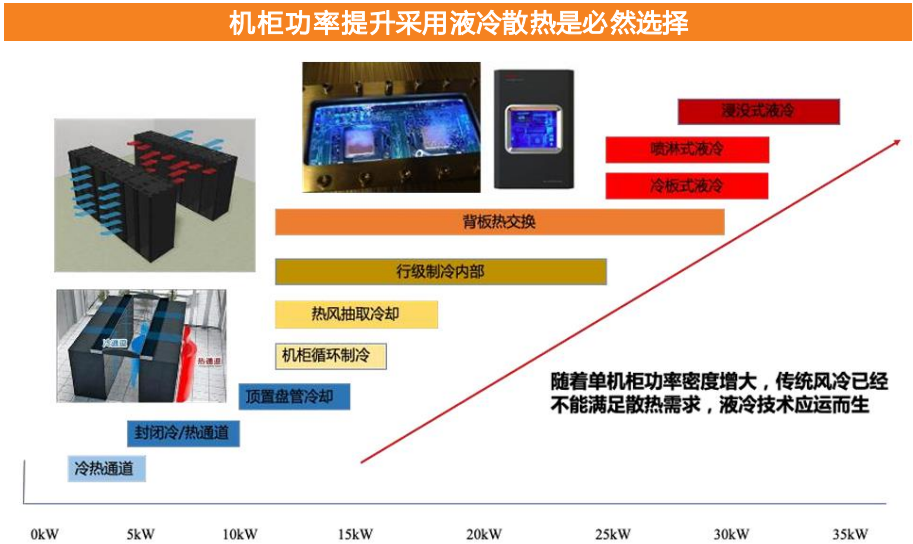
风险提示：下游需求不及预期风险、市场竞争加剧风险、原材料价格风险、安全环保生产风险。

1

机柜功率提升 推动液冷发展

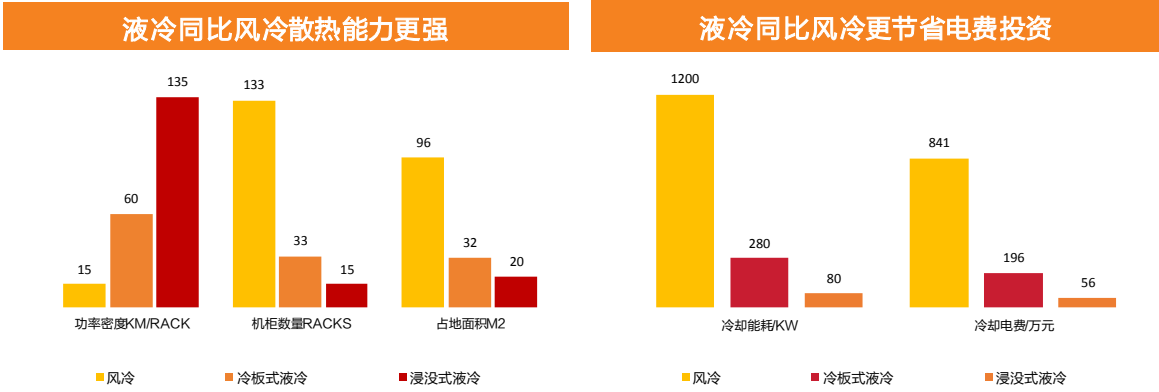
一、数据中心机柜功率提升推动液冷技术发展

- 数据中心持续向高密度、高效能方向发展。随着海量服务器支撑起了庞大的数据计算能力，而受限于数据中心建设面积和环保规定，提高单机柜功率密度可以同时满足算力需求的提升和有限的数据承载能力。因此，数据中心服务器机柜功率从低密度向高密度发展是必然趋势（例如GPU等高性能服务器）。据《数据中心行业投资与价值洞察》的数据，全球数据中心平均单机柜功率已从2017年的5.6KW提升至2023年的12.8KW，超算、智算中心的单机柜功率需要超过30KW。
- 而机柜功率密度越大产生的热量也越大，对散热的要求越高，应用液冷是数据中心散热的必然选择。据科智咨询联合中国信息通信研究院产业与规划研究所发布的《中国液冷数据中心市场深度研究报告》，当单机柜功率密度<20KW，采用风冷可满足散热需求；单机柜功率≥20KW便需要采用液冷技术。
- 据英伟达官网介绍，采用液冷技术的数据中心工作负载可与风冷设施持平，同时消耗的能源减少了约30%。同时，据英伟达估计，液冷数据中心的PUE可能达到1.15，远低于风冷的PUE1.6。（PUE，用能效率：数据中心消耗的所有能源与IT设备消耗的能源之比）



二、液冷散热效率更高且具备成本优势

- 相较于传统强迫风冷散热，液冷具有低能耗、高散热、低噪声、低TCO等优势。液冷系统常用介质有去离子水、醇基溶液、氟碳类工质、矿物油或硅油等多种类型；这些液体的载热能力、导热能力和强化对流换热系数均远大于空气；因此，针对单芯片，液冷相比于风冷具有更高的散热能力。根据《基于价值工程的数据中心液冷与风冷比较分析》，液冷模式在数据中心的成本为11818元/kw，较风冷模式一年平均可以节省电费约183.96万元。
- 以GPU代表性企业英伟达为例，GB200NVL72采用机架式液冷设计，并链接36GraceCPI和72个BlackwellGPU，其机柜功率约为120kW。而GB300单芯片的TDP高达1400W，其性能更为强大，功耗更高；这种高密度热负荷将推动液冷从“可选”变为“刚需”。



注：以2MW机房为例

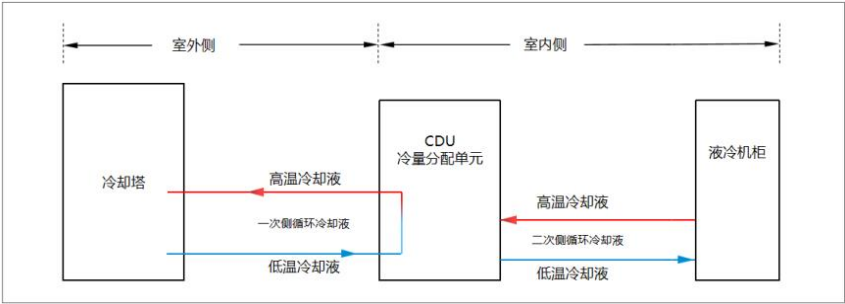
英伟达产品布局及相关参数						
Nvidia Roadmap						
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Chip and Package Level						
	Hopper		Blackwell		Rubin	
Accelerator	H100 (SXM)	H200	B200/GB200	GB300 (Ultra)	B300 (single die, B300A)	VR200
GPU TDP (W)	700	700	700/1200	1,400	600	1,800
Foundry Node	4N		4N		N3P (3NP)	
Logic Die Configuration	1 x Reticle Sized GPU		2 x Reticle Sized GPU		2 x Reticle Sized GPU, 2x I/O chiplet	
FP4 PFLOPs - Dense (per Package)	4*		10	15	4.6	50
HBM	80GB HBM3	141GB HBM3E	192GB HBM3E	288GB HBM3E	144GB HBM3E	288GB HBM4
HBM Stacks	5	6	8	4	8	16
HBM Bandwidth	3.3TB/s	4.8TB/s	8TB/s	4TB/s	13TB/s	32TB/s
Packaging	CoWo-S		CoWo-L		CoWo-L	
SerDes speed (Gbps uni-di)	112G		224G		224G	448G
Nvidia CPU			Grace		Vera	
System Form Factor						
Maximum system density	NVL8		NVL72 144 compute chiplets 72 GPUs		NVL16	NVL144 144 compute chiplets 72 GPUs
Form Factor Supported	HGX		HGX, Oberon		HGX, Oberon, Kyber	
# of GPU Packages	8		72	16	72	144
# of GPU dies	8		144	16	144	576
Scale up links	UBB (PCB)		Copper Backplane		UBB (PCB)	Copper Backplane
Aggregate FP4 PFLOPs (Dense)	32*	720	1,080	74	3,600	14,400
Aggregate HBM capacity	14TB	14TB	14TB	21TB	64TB	21TB
Aggregate HBM bandwidth	27TB/s	38TB/s	576TB/s	576TB/s	64TB/s	936TB/s
						4,608TB/s

* Hopper doesn't have FP4 support, but downcast from other formats for sake of comparison.

三、液冷技术分为接触与非接触式两种：冷板式液冷

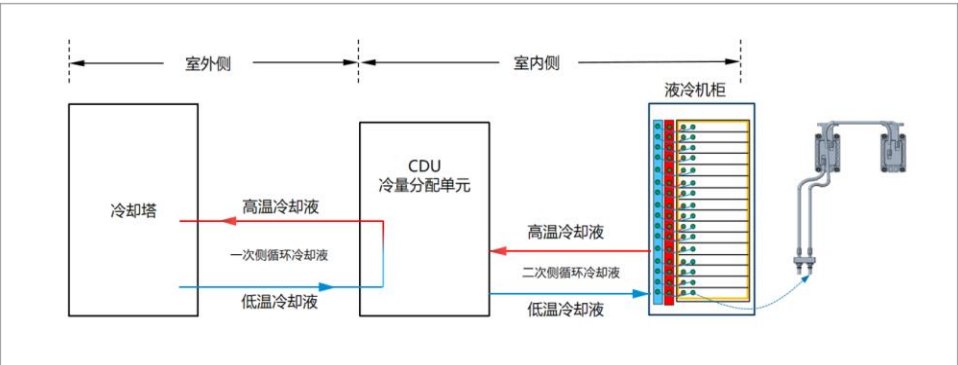
- 液冷技术分为接触式及非接触式两种。接触式液冷是指将冷却液体与发热器件直接接触的一种液冷实现方式，包括浸没式和喷淋式液冷等具体方案。非接触式液冷是指冷却液体与发热器件不直接接触的一种液冷实现方式，包括冷板式等具体方案。其中，冷板式液冷采用微通道强化换热技术具有极高的散热性能，目前行业成熟度最高；而浸没式和喷淋式液冷实现了100%液体冷却，具有更优的节能效果。
- 液冷系统通用架构及原理如右图所示：室外侧包含冷却塔、一次侧管网、一次侧冷却液；室内侧包含CDU、液冷机柜、ICT设备、二次侧管网和二次侧冷却液。

液冷系统通用架构原理图



冷板式液冷

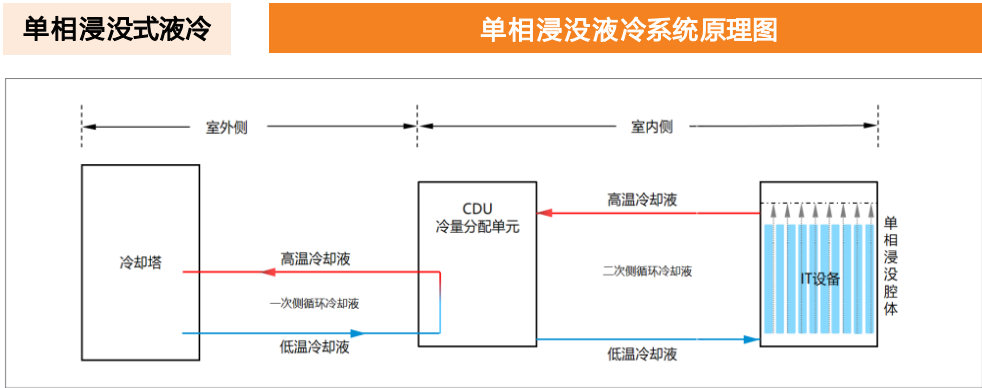
冷板式液冷系统原理图



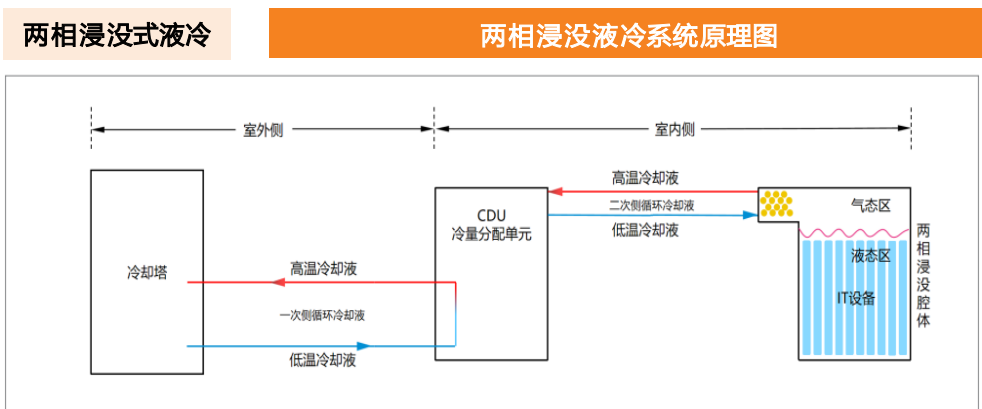
- 冷板式液冷是通过液冷板（通常为铜铝等导热金属构成的封闭腔体）将发热器件的热量间接传递给封闭在循环管路中的冷却液体，通过冷却液体将热量带走的一种散热形式。
- 冷板式液冷系统组成：主要包括冷却塔、CDU、一次侧&二次侧液冷管路、冷却介质、液冷机柜；其中液冷机柜内包含液冷板、设备内液冷管路、流体连接器、分液器等，如左图所示。
- 冷板式液冷散热原理：液冷板与芯片贴合-芯片设备热量通过热传导传递到液冷板，工质在CDU循环泵的驱动下进入冷板，之后在液冷板内通过强化对流换热吸收热量温度升高，高温工质通过CDU换热器将热量传递到一次侧冷却液，温度降低-低温的工质再进入循环泵，一次侧冷却液最终通过冷却塔将热量排至大气环境中。

三、液冷技术分为接触与非接触式两种：浸没式液冷

- 浸没式液冷
- 浸没式液冷是以冷却液作为传热介质，将发热器件完全浸没在冷却液中，发热器件与冷却液直接接触并进行热交换的制冷形式。浸没式液冷系统室外侧包含冷却塔、一次侧管网、一次侧冷却液；室内侧包含CDU、浸没腔体、IT设备、二次侧管网和二次侧冷却液。使用过程中IT设备完全浸没在二次侧冷却液中，因此二次侧循环冷却液需要采用不导电液体，如矿物油、硅油、氟化液等。
 - 按照热交换过程中冷却液是否存在相态变化，可分为单相浸没液冷和两相浸没液冷两类。

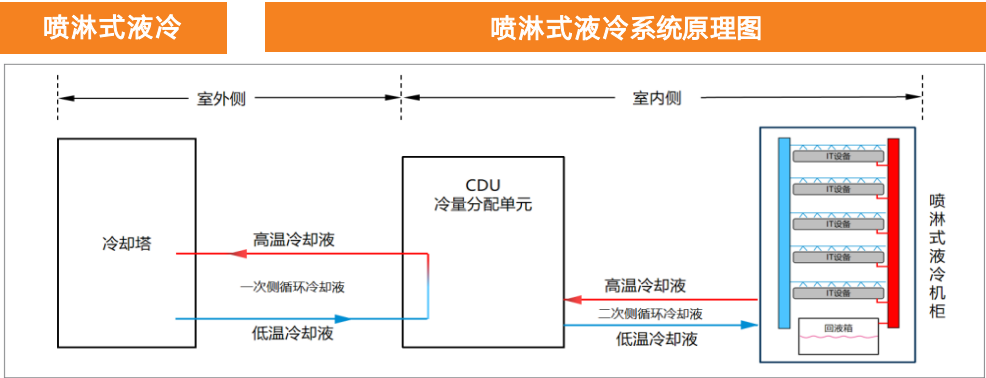


- 单相浸没式液冷：作为传热介质的二次侧冷却液在热量传递过程中仅发生温度变化，而不存在相态转变，过程中完全依靠物质的显热变化传递热量。
- 单相浸没液冷系统原理如左图所示：CDU循环泵驱动二次侧低温冷却液由浸没腔体底部进入，流经竖插在浸没腔体中的IT设备时带走发热器件热量；吸收热量升温后的二次侧冷却液由浸没腔体顶部出口流回CDU；通过CDU内部的板式换热器将吸收的热量传递给一次侧冷却液；吸热升温后的一次侧冷却液通过外部冷却装置（如冷却塔）将热量排放到大气环境中，完成整个制冷过程。



- 两相浸没式液冷：作为传热介质的二次侧冷却液在热量传递过程中发生相态转变，依靠物质的潜热变化传递热量。
- 两相浸没液冷系统原理图如左图所示：其传热路径与单相浸没液冷基本一致。主要差异在于二次侧冷却液仅在浸没腔体内部循环，浸没腔体内顶部为气态区、底部为液态区：IT设备完全浸没在低沸点的液态冷却液中，液态冷却液吸收设备热量后发生沸腾，汽化产生的高温气态冷却液因密度较小，会逐渐汇聚到浸没腔体顶部，与安装在顶部的冷凝器发生换热后冷凝为低温液态冷却液，随后在重力作用下回流至腔体底部，实现对IT设备的散热。

三、液冷技术分为接触与非接触式两种：喷淋式液冷



- 喷淋式液冷是面向芯片级器件精准喷淋，通过重力或系统压力直接将冷却液喷洒至发热器件或与之连接的导热元件上的液冷形式，属于直接接触式液冷。
- 喷淋式液冷系统主要由冷却塔、CDU、一次侧&二次侧液冷管路、冷却介质和喷淋式液冷机柜组成；其中喷淋式液冷机柜通常包含管路系统、布液系统、喷淋模块、回液系统等。

■ 喷淋式液冷系统原理如上图所示：在冷量分配单元内冷却后的冷却液被泵通过管路输送至喷淋机柜内部；冷却液进入机柜后直接通过分液器进入与服务器相对应的布液装置，或将冷却液输送至进液箱以提供固定大小的重力势能驱动冷却液通过布液装置进行喷淋；冷却液通过IT设备中的发热器件或与之相连的导热材料进行喷淋制冷；被加热后的冷却液将通过回液箱进行收集，并通过泵输送至冷量分配单元进行下一个制冷循环。喷淋式液冷同样实现了100%液冷，其结构颠覆性优于浸没式液冷；但节能效果差于浸没式液冷，且存在与浸没式液冷相同的局限性问题。

对比

不同液冷技术方案对比

对比项	单相冷板式	两相冷板式	单相浸没式	两相浸没式	喷淋式
初投资	5	3	3	2	3
运营成本	2	2	4	5	3
节能效果	2	2	4	5	3
散热能力	4	5	2	4	2
噪音程度	3	3	5	5	4
环境影响	5	5	3	2	3
维护性	5	4	2	3	2
空间利用率	4	4	2	5	3
技术成熟度	5	2	3	2	3

注1:得分5表示最优;

注2:单相浸没式以卧式架构为对比技术方案;

注3:两相浸没式以立式架构为对比技术方案。

- 单相冷板式液冷在液冷数据中心的应用占比达90%以上，是现阶段及未来一段时间业内主流的液冷技术方案。
- 单相浸没式液冷节能优势更突出，且近年来该技术逐步趋于成熟，相关产业链快速发展完善，小规模商用不断推进。
- 此外，喷淋式、两相冷板式、两相浸没式这3种液冷方案的技术研究和产业生态尚需完善。

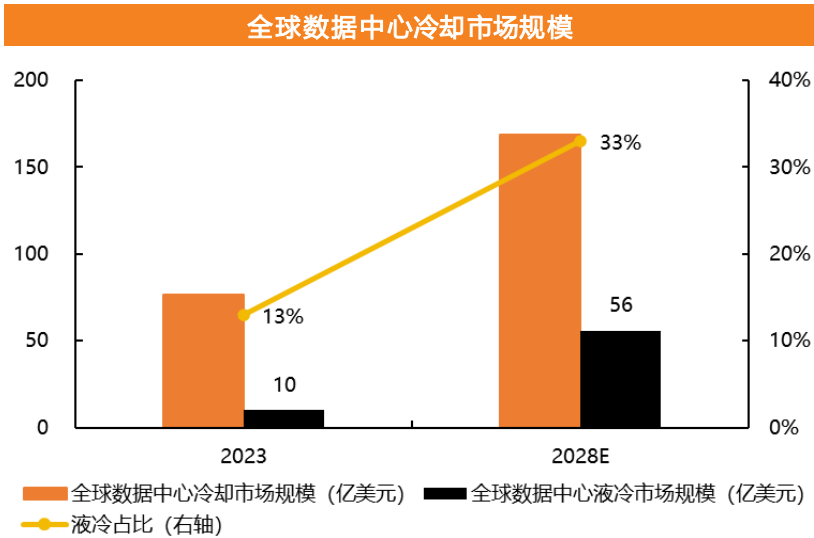
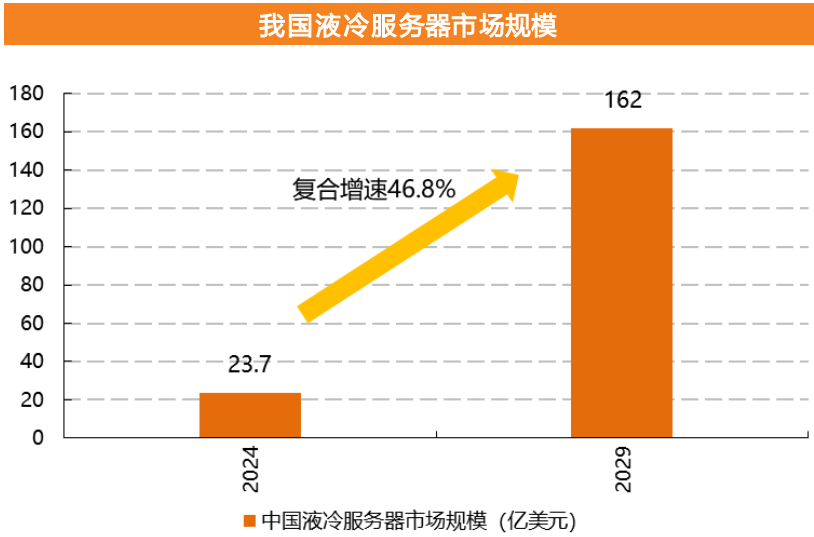
四、中国与全球液冷市场均以高双位数增长

IDC预测我国液冷服务器市场规模2029年将达到162亿美元。

- 2025年4月，国际数据公司（IDC）发布了最新的《中国半年度液冷服务器市场（2024下半年）跟踪》报告。2024年中国液冷服务器市场延续了上年的增长势头，全年出货量超23万台。
- 虽然当前液冷应用场景仍相对集中，但无论是生态链供应商还是用户端侧都充分意识到液冷技术在节能减排、提高数据中心能耗利用率等方面具有积极作用，同时得益于服务器市场的整体加速扩大，液冷服务器的应用也更加广泛。
- IDC数据显示，中国液冷服务器市场在2024年继续保持快速增长，市场规模达到23.7亿美元，与2023年相比增长67.0%。其中，冷板式解决方案市场占有率进一步提高。IDC预计，2024-2029年，中国液冷服务器市场年复合增长率将达到46.8%，2029年市场规模将达到162亿美元。

Omedia 预测全球数据中心液冷市场规模2028年约为56亿美元。

- Omdia 发布的数据显示，2023年数据中心冷却市场规模已升至76.7亿美元，远超预期，这一增长势头预计将持续至2028年，年均复合增长率（CAGR）将达到18.4%，届时市场规模将达168.7亿美元。
- 在数据中心冷却市场中，液冷技术的市场占比正逐年递增，有望从2023年13%增长至2028年的33%，即全球数据中心液冷市场规模将自2023年的10亿美元增长至2028年的约56亿美元。



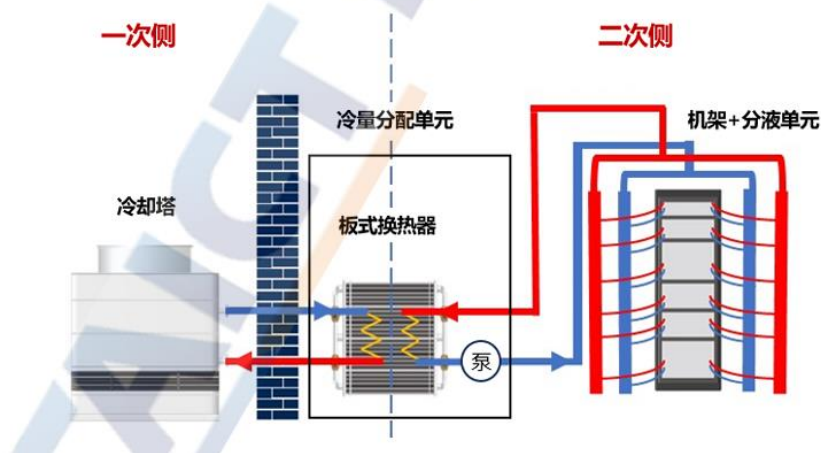
2

液冷技术分类

目前单相冷板式液冷为主流应用

- **综合对比不同的液冷技术路线**，根据《绿色节能液冷数据白皮书》，相变浸没式液冷散热效果最优，随着市场推广规模的扩大，其维护性和产业链也会逐步优化、成熟；**冷板式液冷技术成熟度更高，产业链也最为成熟，更易于建设、维护。**
- **具体地，冷板式液冷**是通过液冷板（通常为铜铝等导热金属构成的封闭腔体）将发热器件的热量间接传递给封闭在循环管路中的冷却液体，通过冷却液体将热量带走的一种散热形式。冷板式液冷系统主要由冷却塔、CDU、一次侧&二次侧液冷管路、冷却介质、液冷机柜组成；其中液冷机柜内包含液冷板、设备内液冷管路、流体连接器、分液器等。

冷板式液冷反应原理



液冷技术路线对比

项目	风冷（水冷冷水系统）	冷板	单相浸没	相变浸没
解热能力 (供液温度 40℃)	★ 0~10W/cm ²	★★★★ 0~100W/cm ²	★★ 0~40W/cm ²	★★★★★ 0~150W/cm ²
易维护性	★★★★★	★★★★☆	★★☆	★★★
节能效果	★★	★★★	★★★★☆	★★★★★
建设成本	★★★★	★★★★★	★★	★
产业链成熟度	★★★★★	★★★★	★★	★★

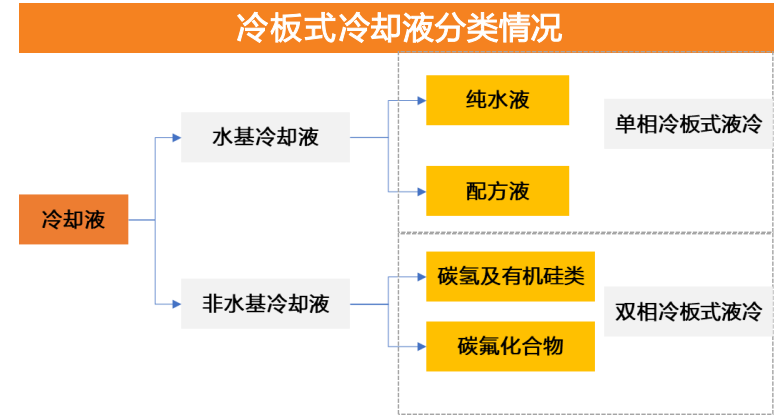
注：对比程度用“★”数量示意，其中1星表示最差，5星表示最优。

冷板液冷微模块



目前单相冷板式液冷为主流应用

- 冷却液是液冷技术的重要因素之一。在冷却液的选择上，冷板式液冷系统二次侧冷却回路中常用的冷却液包括水基冷却液和非水基冷却液。
 - ✓ 水基冷却液具有良好的传热性能，分为纯水液和配方液。纯水液以纯水为溶剂，不添加任何其他材料或只依据防冻需求添加一定比例的乙二醇或丙二醇防冻剂，纯水液通过维持超低电导率环境抑制浸润材料的腐蚀和微生物的滋生。
 - ✓ 非水基冷却液主要分为碳氢及有机硅类以及碳氟化合物类。碳氢及有机硅类冷却液常温下呈黏稠状,因此这一类被业内统称为“油类冷却液”,常见的油类冷却液可以分为天然矿物油、合成油、有机硅油等，普遍具有沸点高不易挥发、不腐蚀金属、环境友好、毒性低等共性，且成本较低，但由于具有闪点,使用中有可能有可燃助燃风险。油类冷却液因其粘度、粘性和易吸湿水解等问题一般不作为冷板式液冷的冷却液。碳氟类冷却液是将碳氢化合物中所含的一部分或全部氢换为氟而得到的一类有机化合物,根据碳氟化合物的组成成分和结构不同，可分为氟烃(CFC)、氢代氯氟烃(HCFC)、氢氟烃(HFC)、全氟碳化合物(PFC)、氢氟醚(FE)等，普遍具有良好的电绝缘性和综合传热性能可以实现无闪点不可燃，且惰性较强，不易与其它物质反应，是良好的兼容材料。

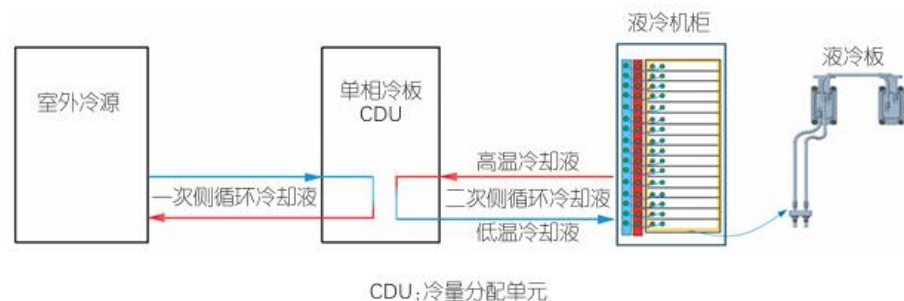


冷板式液冷冷却液对比				
液冷形式	单相冷板			两相冷板
冷却液	去离子水	乙二醇/丙二醇水溶液	氟化液(单相)	氟化液(两相)
综合热性能	较高	中	中	高
材料兼容性	中	中	高	高
沸点	高	高	高	低
冰点	0° C	<0° C	<0° C	<0° C
电导率	高	高	极低	极低
环保问题	低	排放	PFAS,ODP,GWP	PFAS,ODP,GWP
腐蚀风险	低	低	无	无
微生物风险	中	低	无	无
毒性	无	低	无	无
维护频率	高	中	低	低
工作压力	低	低	低	高
价格	\$	\$	\$\$	\$\$\$

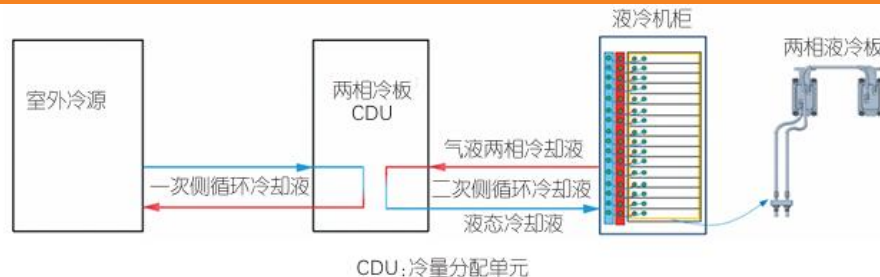
目前单相冷板式液冷为主流应用

- 根据中国信息通信研究院，单相冷板式液冷为主流应用方案。依据冷板式液冷系统中的冷却液在吸收或释放热量过程中是否产生气液相转化，分为单相冷板式液冷和两相冷板式液冷。
 - ✓ 单相冷板式液冷通过液冷板将发热器件的热量间接传递给液冷板中的二次侧冷却液。二次冷却液在设备吸热和CDU放热过程不发生相变。根据液冷板覆盖范围，这种液冷可以分为局部液冷或全液冷：局部液冷通常仅覆盖高功耗器件，一般带走设备70%左右的热量，剩余30%热量仍需通过机房空调或液冷背门以风冷的形式带走；全液冷需要根据通信设备硬件架构和结构布局定制化设计液冷板，以覆盖所有发热器件。
 - ✓ 单相冷板式液冷技术对通信设备和机房基础设施改动较小，业内已具备多年研究积累，目前技术成熟度最高，它已成为满足芯片高热流密度散热需求、提升数据中心能效、降低总体拥有成本（TCO）的有效方案。
 - ✓ 两相冷板式液冷系统架构与单相液冷板液冷相似，不同的是二次侧冷却液在设备内通过液冷板吸热发生汽化，在CDU内冷凝为液态，充分利用了冷却液的相变潜热，综合散热能力更强，可达300W/cm²以上。
 - ✓ 两相冷板式液冷核心技术的优势在于能够满足超高热流密度散热需求，但现阶段技术成熟度仍较低，相关产业链还有待完善。

单相冷板式液冷的工作原理



双相冷板式液冷的工作原理



浸没式液冷：节能、紧凑、高可靠，但对器件选型、维护提出挑战

■ 与传统风冷、冷板式液冷相比，浸没式液冷优势包括：

节能（ $PUE < 1.13$ ）：低温液体直接与发热芯片接触散热，传热路径更短；传热方式为液液换热和蒸发汽化换热，传热效率更高；无需压缩机冷水机组，制冷方式采用自然冷却+强化通风冷却，制冷能效更高。

紧凑：支持高密机柜，单柜散热量高达160kW；同时，机柜间无需隔开距离，机房不需要空调和冷冻机组、无需架空地板、无需安装冷热通道封闭设施；

高可靠：设备完全浸没在液体中，排除了温度、风机振动、灰尘等带来的可靠性问题；

低噪声：100%液体冷却，无需配置风扇，实现极致“静音”机房。

■ 由于浸没式液冷是一种创新性的制冷解决方案，需要将IT设备完全浸没在冷却液中，产品结构设计发生颠覆性变化，对器件选型和维护性都提出了新的挑战：

结构颠覆性：区别于传统意义上的立式机架结构，浸没液冷所用的浸没腔体为卧式Tank；

器件选型局限性：

1) 硬盘：由于冷却液的渗入，普通机械硬盘无法正常运转，需要被替换为固态盘，或氦气硬盘；2) 风扇：对于改造升级的数据中心机柜，需要拆除所有风扇组，并屏蔽风扇故障信号；对于新建的数据中心，机柜内部无需再设计风扇及配套的调速和故障检测措施；3) 光模块：为了避免出现由冷却液渗入引起的信号失真和错乱，需要选用全密封处理的光模块；4) 导热界面材料：液冷环境下导热硅脂会被液体冲刷溶解，需要使用固态界面材料。

维护局限性：浸没式液冷设备维护时需要打开Tank上盖，并配备可移动机械吊臂或专业维护车实现设备的竖直插拔，维护复杂度高，耗时长；且开盖维护过程有一定的冷却液挥发问题，增加运行成本；

机房环境特殊性：因浸没式液冷系统Tank内充满冷却液，整柜重量大幅增加，对机房有特殊承重要求，普遍要求浸没式液冷机房地板承重应大于1500kg/m²。

浸没式液冷：预计2029年浸没式液冷服务器市场规模为49亿美元

根据我们计算，2029年浸没式液冷服务器市场规模为49亿美元

- 根据前文，中国液冷服务器市场在2024年继续保持快速增长，市场规模达到23.7亿美元，IDC预计，2024-2029年，中国液冷服务器市场年复合增长率将达到46.8%，2029年市场规模将达到162亿美元；2024上半年，冷板式液冷占据市场95%以上的份额，假设2024年全年冷板式液冷占比95%，浸没式液冷占比5%。
- 目前液冷市场的主要为冷板式，但从应用案例来看，曙光数创C8000相变浸没方案实现PUE1.04；阿里云“麒麟”数据中心验证单相浸没可行性；英伟达B200GPU（1000W+）等高功耗芯片倒逼浸没式应用，液冷算力密度提升30%-50%。预计到2027年，浸没式液冷渗透率将提升至15%-20%，长期来看，相变浸没式或在高算力领域成为主流，故我们预期2024-2029年，浸没式液冷占比将从5%提升至30%，市场规模将从1.2亿美元提升至48.6亿美元，复合增速为110%。

	2024	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E
中国液冷服务器市场规模（亿美元）	24	35	51	75	110	162
冷板式液冷占比	95%	90%	85%	80%	75%	70%
浸没式液冷占比	5%	10%	15%	20%	25%	30%
冷板式液冷服务器市场规模（亿美元）	22.5	31.3	43.5	60.1	82.7	113.4
浸没式液冷服务器市场规模（亿美元）	1.2	3.5	7.7	15.0	27.6	48.6

浸没式液冷：冷却液以氟化液为主

- 根据前文，浸没式液冷分为单相与两相浸没式液冷。浸没式液冷使用的冷却液通常为**氟化液**，包括**全氟化合物**（全氟饱和化合物、全氟不饱和化合物）和**氢氟化合物**（氢氟饱和化合物、氢氟不饱和化合物）。这些冷却液通过相变吸收热量，实现高效散热。
- **全氟饱和化合物**包括**全氟烷烃**、**全氟胺**以及**全氟醚/聚醚**等类型，这类化合物具有极高的化学稳定性和耐高温特性，同时兼具疏油疏水性和良好的绝缘性，其沸点范围跨度较大；**全氟不饱和化合物**包括**全氟烯烃**、**全氟烯基胺**、**全氟烯基醚**等类型。这类化合物具有无色、无味、不可燃的特性，同时兼具高化学稳定性与耐高温能力，其沸点范围适中。
- **氢氟饱和化合物**主要分为**氢氟烃**和**氢氟醚**两类，这类化合物通常无色、无味且不可燃，兼具良好的介电性能和低毒性，其沸点范围较广；**氢氟不饱和化合物**：包括**氢氟烯烃**和**不饱和氢氟醚**两类，其物性表现为化学稳定性中等，密度略高于水，沸点普遍较高。

不同类型氟化液性能对比

分类				优点	代表产品	缺点
氟化液	全氟化合物	全氟饱和化合物	全氟烷烃（PFAS）	极高的化学稳定性和耐高温特性，同时兼具疏油疏水性和良好的绝缘性，其沸点范围跨度较大	FC72(3M)，适用于相变液冷；FC40(3M)，适用于单相液冷	
			全氟胺			
			全氟醚/聚醚（PFPE）			
		全氟不饱和化合物	全氟烯烃	无色、无味、不可燃的特性，同时兼具高化学稳定性与耐高温能力，其沸点范围适中	Noah2100A（浙江诺亚氟化工），适用于单相液冷	全氟化合物虽与多数电子材料（塑料、金属等）兼容性良好，但在高温或高压环境下需关注材料稳定性，以防止微空化现象的发生
			全氟烯基胺			
			全氟烯基醚			
	氢氟化合物	氢氟饱和化合物	氢氟烃	无色、无味且不可燃，兼具良好的介电性能和低毒性，其沸点范围较广。在物性方面，其密度中等且热传导性良好，有助于高效散热。	HFC-4310	GWP值较高（约1600）
			氢氟醚		Novec7000(3M)，适用于单相液冷；Novec7500(3M)，适用于相变液冷	显著低于氢氟烃，如Novec7000仅为320
		氢氟不饱和化合物	氢氟烯烃		OpteonTMSF33（HFO-1336mzz-Z，科慕），可适配相变冷却场景	具有一定可燃性
			不饱和氢氟醚			

浸没式液冷：部分氟化液生产工艺

氢氟醚	
工艺路线	特点
氟气(F2)或金属氟化合物对醚类化合物的氟化	生产过程产生 HF，腐蚀性大，对反应设备要求苛刻
醚化合物的电化学氟化	能耗高，并且收率低
含氟醇在金属钠或碱金属的氢氧化物存在下，与卤代烃反应得到氢氟醚	反应时间长，反应温度高，收率低
含氟醇与含氟烯烃的加成反应	简单，而目收率较高。此方法一般分两种，一种是以DMF或DMSO等强极性物质作为溶剂，碱金属氢氧化物为催化剂。另一种是不加溶剂，在强碱催化剂存在下将醇与含氟烯烃反应。此反应不使用溶剂，成本较低，但是反应条件较为苛刻，需要较高的温度(110-180摄氏度)和压力(0.6-1.2MPa)。

全氟聚醚		六氟丙烯低聚体	
- 全氟聚醚是由全氟单体经过阴离子聚合法或光氧化催化聚合法制备而成，单体的不同和合成方法的不同，聚合得到的全氟聚醚结构也不相同。 - 依据全氟聚醚的分子结构，可分为K型、Y型、Z型和D型。	结构类型	合成方法	聚合单体
	K 型	全氟环氧化物阴离子聚合法	六氟环氧丙烷 (HFPO)
	D 型		四氟氧杂环丁烷 (TFO)
	Y 型	全氟烯烃光催化氧化法	六氟丙烯 (HFP)
	Z 型		四氟乙烯 (TFE)
		气相法	将KF等固体催化剂装于管式反应器中,让气态的六氟丙烯通过催化剂层进行反应,需要较高的反应温度,往往在250℃以上
		液相法	将催化剂及添加剂溶于极性非质子溶剂中,然后通入六氟丙烯进行反应

浸没式液冷：3M退出电子氟化液生产，国内多家企业布局相关产品

3M将在2025年年底退出所有PFAS生产

- 2022年3月，3M公司位于比利时佛兰德斯的Zwijndrecht（兹韦恩德雷赫特）工厂涉及PFAS成分的产品的生产线被“无限期关闭”，3M在全球半导体冷却液市场的占有率为90%，而其位于比利时的工厂所生产的半导体冷却液占据了全球总产量的80%；2022年12月，3M公司宣布将在2025年底退出所有PFAS生产：同时将停止生产所有含氟聚合物、氟化流体和基于PFAS的添加剂产品。
- 3M在电子氟化液市场占据了绝对的领先地位，其产品如Fluorinert和Novec电子氟化液在数据中心和半导体冷却领域具有广泛应用。3M的电子氟化液产品在全球范围内拥有广泛的客户基础，包括三星、SK海力士、英特尔等主流半导体厂商。

国内多家企业布局氟化液产品，未来放量受益于需求增长与3M退出

- 根据不完全统计，目前国内有多家企业布局共计2.35万吨不同种类氟化液产品，除3M退出市场为国内公司放量带来的机会外，未来海内外氟化液需求也有望持续增长。根据永和股份《2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》，2023年我国氟化液需求量约为0.57万吨，至2026年，我国氟化液需求量将增长至约3.08万吨；根据QYResearch《全球数据中心冷却液市场报告2023-2029》，至2030年全球数据中心冷却液市场增速约为17.4%。按照上述增速测算，2030年，我国氟化液需求量约为5.83万

氟化液主要生产企业	产品	产能（吨/年）
巨化股份	电子氟化液氢氟醚D系列产品和全氟聚醚JHT系列产品	5000
新宙邦	全氟聚醚	2500
	氢氟醚	3000
华谊集团	三爱富（邵武）氟化学产业基地项目一期全氟聚醚	500
永和股份	六氟丙烯三聚体	5000
	六氟丙烯二聚体	2000
詹鼎科技	全氟三丁胺、甲基全氟丁基醚、甲基全氟异丁基醚、乙基九氟丁基醚、乙基九氟异丁基醚、1,1,2,2,3,3,4,4,4-九氟-N-(2-羟乙基)-1-丁磺酰胺	2500
浙江诺亚	六氟丙烯三聚体	1000
	六氟丙烯二聚体	2000
	总计	23500

3 相关公司

冷却液相关上市公司

公司	代码	公司介绍	产品	产能（吨/年）
巨化股份 (建议关注)	600160.SH	国内领先的氟化工、氯碱化工综合配套的氟化工先进制造业基地。	氢氟醚、全氟聚醚	5000
永和股份 (建议关注)	605020.SH	公司是一家集原料矿石开采、研发、生产、仓储、运输和销售为一体的专业氟化工企业。	六氟丙烯低聚体	7000
新宙邦 (建议关注)	300037.SZ	公司主营业务是新型电子化学品及功能材料的研发、生产、销售和服务，主要产品包括电池化学品、有机氟化学品、电子信息化学品三大系列。	氢氟醚、全氟聚醚	5500
华谊集团	600623.SH	公司为大型国有控股上市公司，主要从事能源化工、绿色轮胎、先进材料、精细化工和化工服务五大核心业务，并已基本形成“制造+服务”双核驱动的业务发展模式，及上下游产业链一体化发展体系。	全氟聚醚	500
八亿时空 (建议关注)	688181.SH	公司是一家专业从事显示、半导体和医药材料的研发、生产和销售的高新技术企业，其主营业务为液晶显示材料的研发生产和销售。	全氟三丁胺等	2500
润禾材料 (建议关注)	300727.SZ	公司主营有机硅深加工产品及纺织印染助剂产品，为国内领先的硅油、硅橡胶、硅树脂及其应用产品供应商；产品下游广泛应用于电子信息、医疗与卫生、纺织与印染、建筑、造纸业等领域。 公司现有有机硅油冷却液可用于储能、数据中心的浸没式冷却；产品于2024年底实现产品量产现已形成销售，并与多家客户建立合作试点。	截至公司2024年年报披露，公司具备有机硅深加工及应用产品产能9.8万吨，同时在建产能4.8万吨。	

风险提示

- **下游需求不及预期风险：**若液冷技术发展不及预期，将影响上游相关产品放量。
- **市场竞争加剧风险：**目前多家企业均布局氟化液相关产品，若未来已布局企业新增产能，或供给端有新进入者，将加剧市场竞争，可能会对产品价格产生影响。
- **原材料价格风险：**氟化液上游原材料包括六氟环氧丙烷、六氟丙烯等产品，若未来出现价格上涨可能会对产品盈利带来影响。
- **安全、环保生产风险：**氟化液作为化工产品，在生产过程中涉及安全、环保等相关风险。

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告所表述的所有观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法。我们所得报酬的任何部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系。

一般声明

除非另有规定，本报告中的所有材料版权均属天风证券股份有限公司（已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）及其附属机构（以下统称“天风证券”）。未经天风证券事先书面授权，不得以任何方式修改、发送或者复制本报告及其所包含的材料、内容。所有本报告中使用的商标、服务标识及标记均为天风证券的商标、服务标识及标记。

本报告是机密的，仅供我们的客户使用，天风证券不因收件人收到本报告而视其为天风证券的客户。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但天风证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，天风证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，天风证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

天风证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。天风证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。天风证券的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

特别声明

在法律许可的情况下，天风证券可能会持有本报告中所提及公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。因此，投资者应当考虑到天风证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突，投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。

投资评级声明

类别	说明	评级	体系
股票投资评级	自报告日后的6个月内，相对同期沪深300指数的涨跌幅	买入	预期股价相对收益20%以上
		增持	预期股价相对收益10%-20%
		持有	预期股价相对收益-10%-10%
		卖出	预期股价相对收益-10%以下
行业投资评级	自报告日后的6个月内，相对同期沪深300指数的涨跌幅	强于大市	预期行业指数涨幅5%以上
		中性	预期行业指数涨幅-5%-5%
		弱于大市	预期行业指数涨幅-5%以下

THANKS